

中继功能、透明传输功能

说明书

说明书版本：V2.04

更新日期：2024.06.05

目录

第一部分 概述.....	1
第二部分 中继、透明传输功能.....	2
2.1 中继	2
2.2 透明传输.....	2
第三部分 中继软件使用说明	4
3.1 如何打开中继软件.....	4
3.2 CAN 中继参数设置.....	5
3.2.1 设备索引号.....	5
3.2.2 中继类型.....	6
3.2.3 波特率设置.....	6
3.3 操作流程.....	6
3.3.1 选择设备索引号	7
3.3.2 选择中继类型.....	7
3.3.3 设置 CAN1 通道参数.....	7
3.3.4 设置 CAN2 通道参数.....	7
3.3.5 打开设备.....	8
3.3.6 开启/关闭中继	8
3.3.7 关闭设备.....	8
3.3.8 关闭软件.....	8
第四部分 智能过滤功能.....	9
4.1 开启中继功能.....	9
4.2 配置智能过滤参数.....	9

第一部分 概述

我公司出品的所有**至尊**版产品均带有中继、透明传输功能。所谓中继，也就是将两个运行于不同（或相同）波特率的 **CAN** 总线网络，通过 **CAN** 适配器的两个通道连接到一起，实现数据共享，起到类似于“网络中继”的功能。

本文档主要讲述中继、透明传输的功能以及中继软件的使用方法。

第二部分 中继、透明传输功能

2.1 中继

我公司提供的 USB-CAN 适配器以及 CANalyst-II 分析仪产品的至尊版支持 CAN 中继功能，该功能具有以下特点：

- ①实现 2 路 CAN 通道的数据在相同或不同波特率下数据交换。（只需在 PC 机端配置好，即可脱离 PC 机，上电即运行）。
- ②双路 CAN 的最大好处就是使用他的中继功能，如果一个双路 CAN 不带中继器，那就和单路 CAN 没啥区别了。
- ③CAN 中继作用：1、延长接收距离。2、信号隔离（把两个需要隔离的 CAN 总线连接起来）。3、把 CAN 网络接入 CAN 中继器，在不断开 CAN 网络的情况下，分析 CAN 网络的收发情况，以及进行协议分析。

2.2 透明传输

我公司提供的 USB-CAN 适配器以及 CANalyst-II 分析仪产品的至尊版支持透明传输功能。透明传输：在中继状态下，通过 PC 机软件，可以实时监控 CAN1、CAN2 数据交换，同时还能向总线发送数据。特点如下：

- ①中继过程，同样可以使用 PC 机端软件对设备通信进行监控，实现透明传输，同时还能向总线发送数据。（此时与 USBCAN 设备的操作与功能完全一样，同时实现中继功能、透明传输功能。）
- ②透明传输功能，能够在不脱离总线情况下，对单个节点或总线的数据收发情况进行详细监控与分析。对协议分析与破解提供了便利，是其它 USBCAN 设备所不能完成的。

更多功能细节还需您在使用中挖掘。

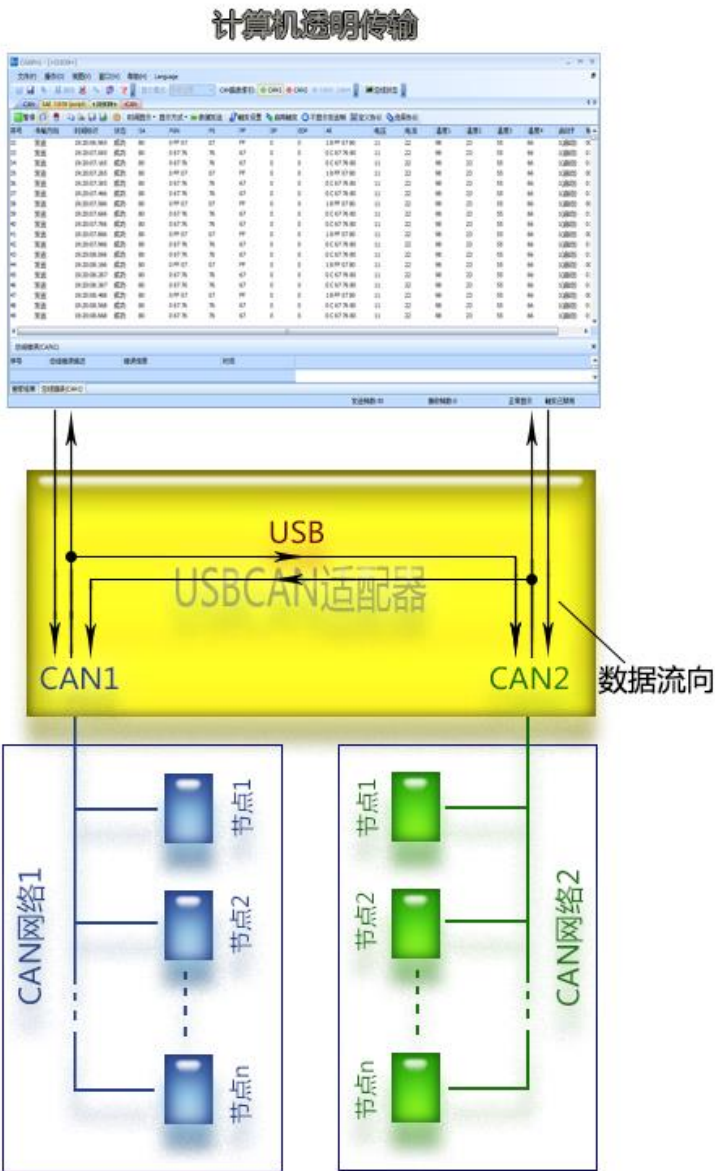
下图是关于 CAN 中继以及透明传输的数据流向示意图：

透明传输

中继状态下，通过PC机软件，可以实时监控CAN1、CAN2数据交换，同时还能向总线发送数据。

中继功能

无需PC机，CAN1，CAN2在硬件层实现数据交换。

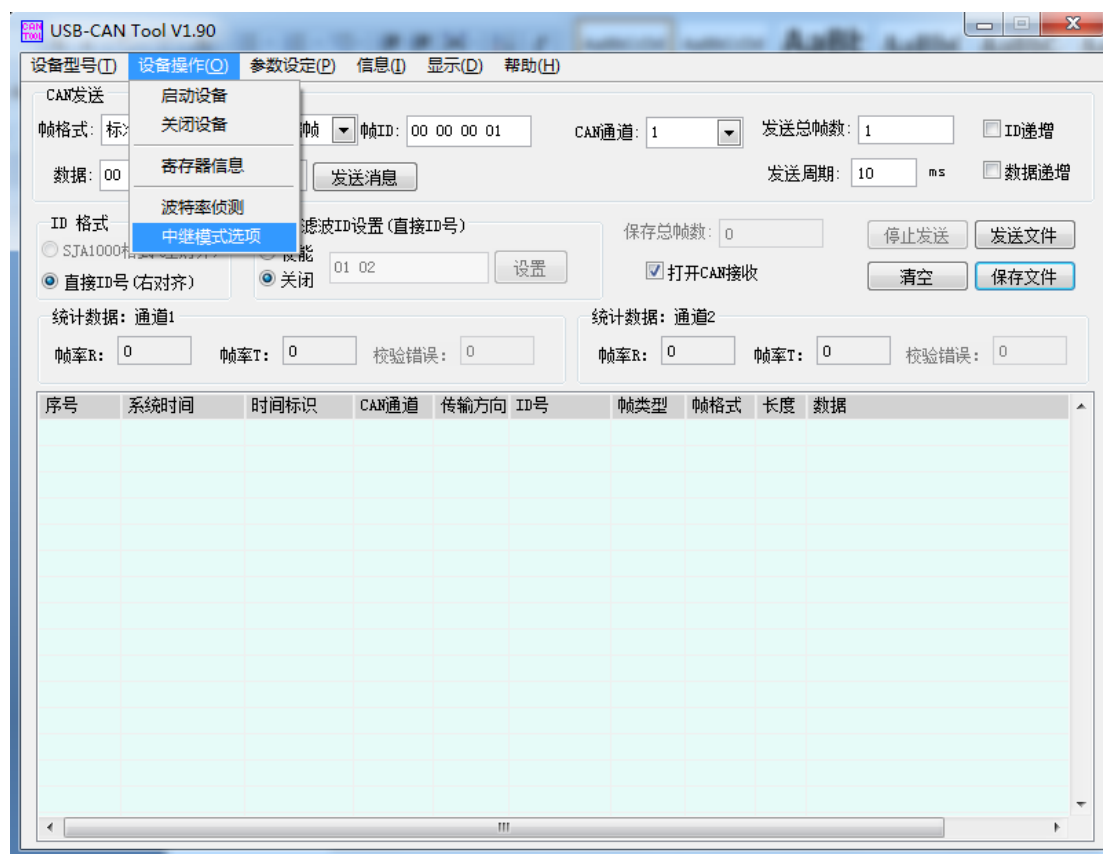


第三部分 中继软件使用说明

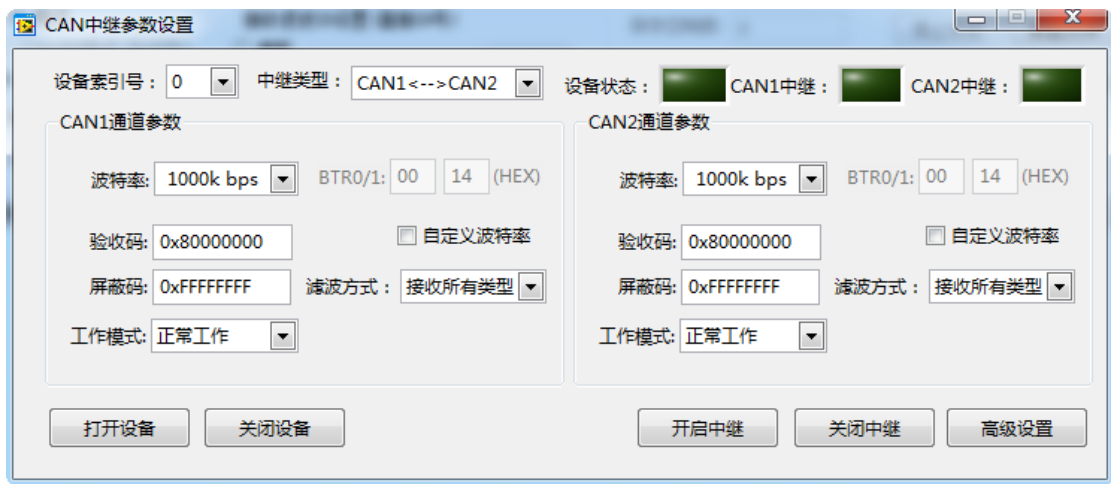
中继软件已集成在 USB CAN Tool 软件中，有关该软件的使用方法说明，请参见 USB CAN Tool 相关使用说明书。

3.1 如何打开中继软件

启动 USB-CAN Tool 调试工具，点击“设备操作”→“中继模式选项”菜单项，即可打开中继插件。



中继模式配置窗口如下图所示:

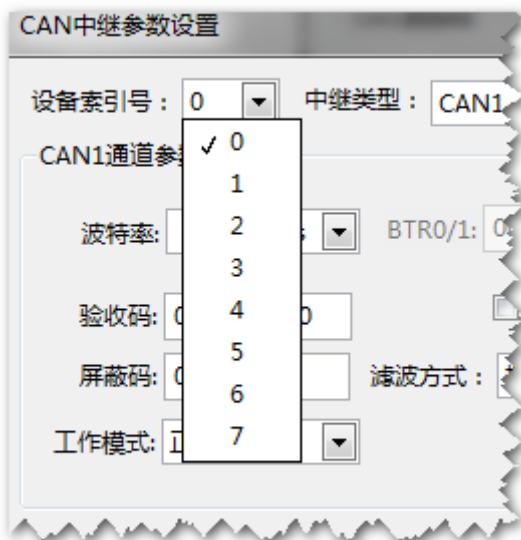


3.2 CAN 中继参数设置

在通过 USB-CAN TOOL 打开的 CAN 中继参数设置窗口中进行中继参数的设置。这些设置包括：选择设备索引号，选择中继类型，CAN1 通道波特率及工作方式设置，CAN2 通道波特率及工作方式设置等。

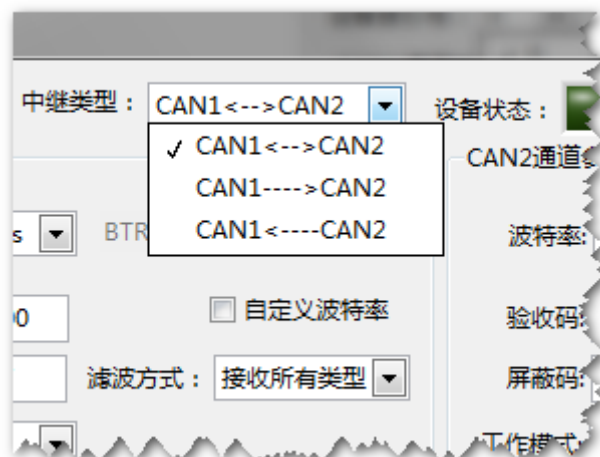
3.2.1 设备索引号

设备索引号，即 USB-CAN 适配器在计算机中的顺序号，从 0 开始，当计算机插入多台 USB CAN 适配器时，需要通过设备索引号来选择设备。大多数情况下，计算机中仅有一台 USB CAN 适配器，设备索引号选择 0 即可。



3.2.2 中继类型

中继类型包括 3 种：即 CAN1 与 CAN2 双通道互相转发，CAN1 转发至 CAN2，以及 CAN2 转发至 CAN1。



- 1、**(CAN1<-->CAN2) CAN1 与 CAN2 双通道互发**：即 USB CAN 适配器将接收来自 CAN1 通道的数据同时通过 CAN2 通道发送；接收来自 CAN2 通道的数据同时通过 CAN1 通道发送。
- 2、**(CAN1---->CAN2) CAN1 转发至 CAN2**：即 USB CAN 适配器将接收来自 CAN1 通道的数据通过 CAN2 通道发送，但不会将来自 CAN2 通道的数据通过 CAN1 通道发送。
- 3、**(CAN1<----CAN2) CAN2 转发至 CAN1**：即 USB CAN 适配器将接收来自 CAN2 通道的数据通过 CAN1 通道发送，但不会将来自 CAN1 通道的数据通过 CAN2 通道发送。

3.2.3 波特率设置

波特率设置包括两个通道：CAN1 和 CAN2。每个通道独立设置，可进行的操作包括常规波特率设置、自定义波特率、滤波方式、工作方式等。

这些设置与 USB CAN TOOL 中的 CAN 参数设置基本相同，本文不再赘述，请参见 USB CAN Tool 相关说明书。

3.3 操作流程

操作流程如下图序号所示：

注意：开启中继流程：配置参数——打开设备——开启中继——关闭设备——关闭软件。

关闭中继流程：打开设备——关闭中继——关闭设备——关闭软件。



3.3.1 选择设备索引号

根据需要设置中继功能的 USB CAN 适配器在计算机中的顺序号，选择该序号。序号从 0 开始，若计算机中只连接了一台适配器，则序号为 0。

图中所示序号 1。

3.3.2 选择中继类型

根据现场需求选择中继类型。

图中所示序号 2。

3.3.3 设置 CAN1 通道参数

设置连接至适配器 CAN1 通道的总线参数，其中波特率参数必须与该总线现有波特率匹配，滤波参数可根据实际需要设置，工作模式一般选“正常工作”即可。

图中所示序号 3。

3.3.4 设置 CAN2 通道参数

设置连接至适配器 CAN2 通道的总线参数，其中波特率参数必须与该总线现有波特率匹配，滤波参数可根据实际需要设置，工作模式一般选“正常工作”即可。

图中所示序号 4。

注：以上 3.3.1~3.3.4 共 4 个步骤，顺序可互换，并非要求绝对按照上述顺序进行设置。

3.3.5 打开设备

点击打开设备按钮，打开已选择的设备。打开成功后，软件将自动读取设备的中继开启状态。

界面右上角有 3 个“LED”指示灯，其中：

设备状态：灯亮表示设备已成功打开；

CAN1 中继：灯亮表示 CAN1 通道的中继功能已打开。（CAN1--->CAN2）

CAN2 中继：灯亮表示 CAN2 通道的中继功能已打开。（CAN1<---CAN2）

如果两个灯同时亮起，表示：（CAN1<-->CAN2）。

图中所示序号 5。

3.3.6 开启/关闭中继

在设备成功打开后，点击“开启中继”或“关闭中继”来打开或关闭对应通道的中继功能。其中如果点击关闭中继按钮，则 CAN1 和 CAN2 通道的中继功能均将关闭。

图中所示序号 6 和 7。

3.3.7 关闭设备

中继功能设置完毕后，点击“关闭设备”按钮来关闭设备即可。

图中所示序号 8。

3.3.8 关闭软件

需要关闭软件时，请单击窗口右上角的“X”按钮。

图中所示序号 9。

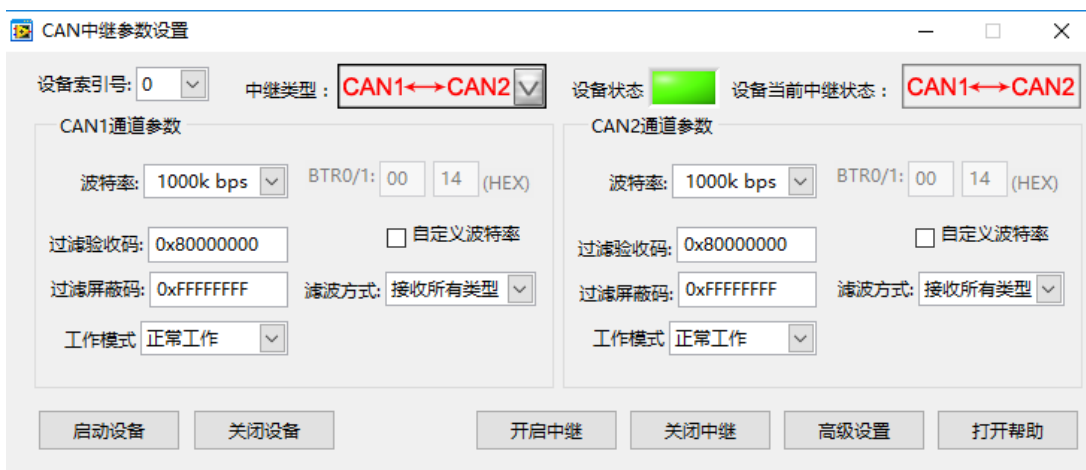
注：中继功能配置后，所有配置参数都会保存在适配器内部，下次上电直接运行。此时监控软件的所有配置操作全部失效，只是读取显示或发送数据。故，作为调试工具使用时，务必用“CAN 中继参数设置软件”关闭 CAN 中继模式。

第四部分 智能过滤功能

所谓智能过滤功能，就是在中继的过程中，可以灵活地配置滤波表，对特定的一个或多个 ID 进行过滤，过滤的 ID 数量没有限制。此功能要借助 CANtest 软件。

4.1 开启中继功能

根据第三部分的说明，开启中继功能，注意：中继软件中的滤波设置也是有效的。



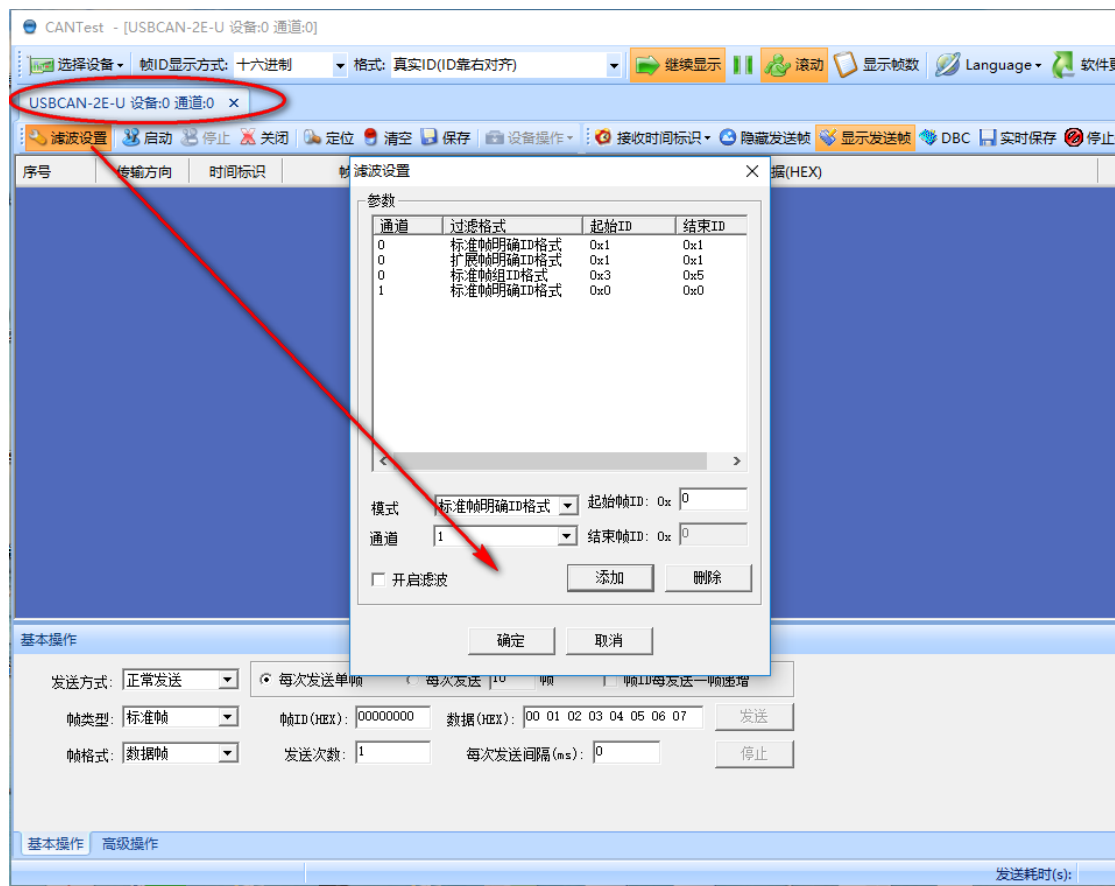
注意：

- 1、 开启中继后，波特率，过滤验收码，过滤屏蔽码，工作模式，滤波方式参数即被锁定，用其它软件来观测中继的数据流时，配置参数无效。需要修改时，只能用中继软件关闭中继功能，再重新开启中继。
- 2、 中继软件中的滤波与智能滤波是独立的两套滤波系统，也就是只有 ID 连续通过两次滤波才会被转发。如果用了智能滤波，建议在中继软件中，使用默认配置，即所有数据都通过。

4.2 配置智能过滤参数

参考：光盘资料\调试工具\周立功 ZLG 调试工具\如何兼容使用周立功相关软件\1.如何兼容使用周立功 CANTest 软件.pdf，安装 CANTest，并替换相应的 DLL 文件。

启动 CANtest，选择设备“USBCAN-2E-U”，其它参数默认即可。点击“滤波设置”。



滤波说明：

- 1、 滤波表中的 ID 或 ID 组，代表需要中继转发的 ID。不在这个范围的 ID 不中继转发。
- 2、 通道号 0 表示由 CAN1 接收并中继转发到 CAN2 的 ID 配置（前提是，CAN1->CAN2 方向的中继功能已开启）
- 3、 通道号 1 表示由 CAN2 接收并中继转发到 CAN1 的 ID 配置（前提是，CAN2->CAN1 方向的中继功能已开启）
- 4、 开启滤波需要勾选，再点确定。整个滤波表才启用。